随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

在慢波睡眠增加

生长激素	**增多**	进入快波睡眠下降 **减少**
做梦	少	多（梦到异国他乡）
眼球	无快速运动	有快速运动
唤醒	不易	**更不易** （下丘脑体温调节功能明显减退、其睡眠深度更深、快波睡眠的唤醒阈比慢波睡眠高）
脑电波	**同步化**	**去**同步化、**低幅**、高频的**快波（β 波）** 与觉醒相似但行为表现为睡眠（异相）

睡着了都一个样(同步)

β波一般出现在紧张活动时,而在快波睡眠期间却以快波为主,跟醒过来很像(快波),但是从行为上变现为睡觉状态(异相)

需注意：在**快波**睡眠阶段**有眼球快速运动**、躯体抽动、**血压升高**、心率加快、**呼吸加快不规则**等间断阵发性表现（快波-低级趣味）

2.调节觉醒与睡眠（限制 DD 生长）：

①**腺苷（促眠）**咖啡因阻断腺苷受体→增强觉醒

②前列腺素 D_2

③生长激素、生长激素释放激素、生长抑素

三、脑高级功能

（一）学习

1.联合型学习

①两种刺激、或一种行为与刺激之间很接近的重复发生，最后在脑内逐渐形成联系

②人类学习方式多为联合型学习，如**条件反射的建立和消退**（如巴甫洛夫与狗）

2.非联合型学习

习惯化	**敏感化**
反复温和刺激	**伤害性刺激**
突触传递效能的**短时程减弱**	突触传递效能的**短时程增强**
如一种单调声音持续存在、便不再引起人们产生探究反射，通过习惯化使人们避免对许多无意义信息的应答	如创伤部位即使一个轻微触摸刺激也将引起明显疼痛，通过敏感化有助于人们注意避开伤害性刺激

需注意：非联合型学习不需要在两种刺激、或刺激与反应之间建立联系，只要单一刺激的重复进行即可产生。尽管感受器的适应和习惯化都有单一刺激的重复进行，但**适应是感受器层面、而习惯化是大脑层面**

同一个刺激不断刺激感受器，动作电位的频率就会逐渐下降